



Nombre: Yahribel Díaz Hernández.

Matrícula: 2026-0899.

Asignatura: Programación para Mecatrónicos

Tema: Ensayo Lógica Matemática.

Profesor: Carlos Antonio Pichardo Viuque.

La Estructura de la Lógica Matemática

1. Introducción

El lenguaje que usamos todos los días está lleno de intenciones y de interpretaciones, pero la ciencia necesita conceptos seguros. José Alfredo Jiménez Murillo plantea en su libro que la lógica matemática no es una estructura rígida de pasos, sino una herramienta que se ha convertido en un lenguaje entre los seres humanos. Siguiendo las reglas y comportamientos que los filósofos pensaron desde tiempos antiguos, esta disciplina nos permite garantizar que un argumento es de verdad mediante el uso de proposiciones.

Tesis: La lógica matemática es la demostración de que la tecnología actual es la materialización de siglos de evolución del pensamiento filosófico, funcionando como un conjunto de reglas que se fijan únicamente en la estructura, más no en la intención ni en el contexto del mundo real.

2. Desarrollo

El Pensamiento Abstracto y la Descomposición de Problemas

Cualquier persona puede desarrollar la lógica mediante el pensamiento abstracto, el cual busca obtener la parte abstracta de un problema matemático para descomponerla y hacerla más fácil. A las personas nos importa mucho la estructura de las palabras, y a eso es a lo que llamamos abstracción. En este sentido, la lógica actúa exactamente igual que las computadoras, las cuales no interpretan la intención de quien programa, sino que calculan la veracidad de variables que deben ser falsas o verdaderas, pero nunca ambas cosas al mismo tiempo. Entender esto es la clave si en el futuro se quiere crear un software que revise el código y detecte errores antes de que el programa corra, asegurando que la computadora haga exactamente lo que dice la estructura del código.

Métodos de Demostración Formal

La lógica garantizada por la veracidad se construye mediante procesos de deducción. Ya que no existe un camino único para resolver un problema; la demostración depende de la creatividad para vincular información conocida.

El Método Directo: Consiste en una cadena de pasos lógicos donde, partiendo de hipótesis verdaderas, se llega inevitablemente a la conclusión usando reglas de inferencia.

El Método por Contradicción: Es una herramienta fascinante que refuerza la idea de la "estructura sobre la intención". Consiste en suponer que la conclusión es falsa para forzar un "absurdo" o contradicción. Esto demuestra que, en la arquitectura lógica, si negar que la conclusión rompe el sistema, entonces la conclusión original debe ser verdadera por necesidad estructural.

Proposiciones y el Flujo de la Verdad

La lógica está fuertemente arraigada a las proposiciones, ya que gracias a su verdad se determina si un argumento es válido o no. El autor explica en su libro que, mediante distintos métodos, la lógica puede mostrar resultados de argumentos ciertos con datos que son falsos, y aun así ser totalmente cierto en su estructura formal. Esto pasa porque la verdad en la lógica depende de cómo se conectan las piezas y no de la realidad.

No obstante, debemos considerar que ningún argumento es "totalmente" verdadero o falso en el mundo real; por eso existen proposiciones que pueden ser verdaderas para un grupo de elementos y falsas para otro, un concepto que el libro aborda a través de la lógica de predicados y los cuantificadores, en donde a los predicados se le atribuye el recordatorio matemático de que la verdad rara vez habita en los extremos absolutos del todo o la nada y que los cuantificadores son los símbolos que nos ayudan a determinar una característica específica de un conjunto de valores. Lograr que este flujo de verdad funcione de forma automática en la computadora es lo que permite crear programas inteligentes que resuelven problemas lógicos a gran escala en la vida real.

Inducción Matemática y su Recorrido

Para resolver problemas que requieren iteración, es decir, que se repiten una y otra vez, utilizamos la inducción matemática. Esta técnica se rige por un valor inicial y se puede iterar o aumentar en su recorrido para demostrar teoremas. Este método es fundamental en la computación para probar algoritmos y asegurar que el comportamiento de un evento pase correctamente de lo particular a lo general. Gracias a la inducción matemática, se puede comprobar en la programación que un ciclo o bucle va a terminar su recorrido y dará el resultado correcto, sin necesidad de estar haciendo largas pruebas de escritorio a mano.

3. Conclusión

En conclusión, la lógica matemática, al estar regida por reglas específicas, prioriza la estructura sobre la intención. Como bien se ha analizado, esta disciplina es la base que permite que las máquinas tomen decisiones precisas sin subjetividad humana.

Al final, entendemos que este razonamiento abstracto es la herencia de grandes filósofos como Aristóteles y Boole, y que su aplicación en la actualidad es lo que sostiene toda la estructura tecnológica en la que nos encontramos. La lógica no solo llena el mundo, sino que, como herramienta humana, nos permite alcanzar una certeza formal que va más allá de lo que percibimos en el día a día. De este modo, nos da las bases no solo para entender los programas de hoy, sino para pensar en los proyectos y soluciones del mañana.